

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）研究計畫之背景。

子計畫一：AI 輔助公差設計配置與製程公差調配，

精密機械是工業的重要基礎，而精密度為其重要性能指標，更是機械設備以及製造生產的關鍵技術，其影響機械設備的精度以及生產製造的良率，故機械系統組裝過程中與組裝後需經量測並校正其精度，以確保其性能品質。但調校技術牽涉諸多議題，除上述調一處會造成另一處新的誤差之外，更困難的是無法確定調校何處才會有效，即使依經驗知道調整何處有效，也難以確認要調整多少才適當而不會超過與不及，在整個調校過程中，充滿試誤(try and error)的作法，對於附加價值高的精密機械產業，亟需一套有系統的方法與法則，作為精度調校的作業的依據。

公差與配合(tolerance & fit; T&F)技術(以下略稱公差技術)是機械設備組裝精度的重要基礎，並且為產品品質與成本的指標，更是製造生產的關鍵技術，其影響機械設備的精度以及生產製造的良率，而精密機械對於精度的要求嚴格，公差技術更形重要，故各產業與各公司皆將之視為關鍵與機密的know-how [1-4]。機械元件公差的设计是非常地重要，訂定公差的目的是希望製造者能按此規範加工各個零件，以期加工組裝後的產品能達到所規範的性能與精度範圍內，然而公差規格是產品設計時所設定，但往往在產品製造生產組裝後檢測精度與原設定規格有所落差，需再行調整或變更設計，導致曠日廢時且無法掌握精度之關鍵。然而公差設計實則隱含產品功能、品質、製程、成本與產品性能等影響因素之間的取捨結果[3, 5, 6]，一般由使用者的觀點而言，公差愈緊表示產品品質愈好，但由於製造成本、製程能力以及機具使用維護等考量，生產者則希望放寬公差規格以降低生產成本，因此設計者需在功能品質和生產成本間做一取捨，如何調配各零件之公差，使生產製造成本不至於太高，卻又能滿足產品要求的性能精度實為公差設計的一大挑戰。

雖然 ISO/CNS 有 T&F 的規範，但廠商會根據經驗加入自己的經驗來調整，更會參考生產單位的製程能力進行調配，大部分工程人員對零組件的 T&F 設計往往是靠經驗或是參考技術手冊，進階的工程人員則會同時考慮生產與檢測的資料進行公差設定，這過程往往需往覆多次才能設定，而初期產品生產製造檢測後，如產品精度不符合規格需再拆卸零組件做進一步的調整或重工，這過程常常反覆多次，透過不斷的檢測、修改、重工的過程來達成產品的性能精度[6]。這種產品公差設計與生產製造方法曠日費時，也大幅提高製造及檢測成本，長期以來一直是困擾產業界的重要課題，因此結合 T&F 規範、廠商 know-how 以及製程能力提供一個 T&F 設計與製造優化建議的工具是亟需解決的議題。

以圖 1-1 所示之雙軸迴轉工作台(DART) 為例，其為五軸工具機之關鍵模組，該迴轉工作台由 C 軸、鞍座與 A 軸三大組件組成，雖然影響其系統之精度性能因素甚多，但組裝後工作台與機座間的相對精度取決於由機座到主軸間各零組件的公差所累積而成，亦即公差累積或公差堆疊(tolerance stack-up)[7]。

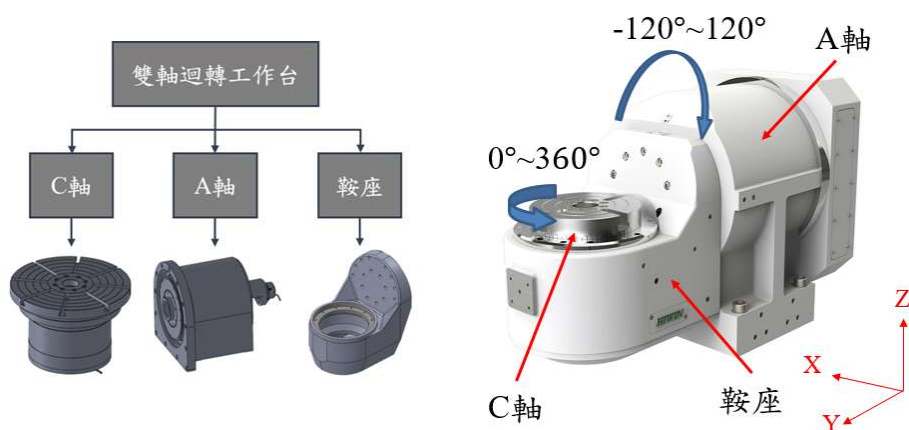


圖 1-1：DART 示意圖及其組成之主要模組[7]

零組件公差與配合於組裝後造成的精度變異雖是長期以來產學研各界亟需解決的課題，但其分析方法則於近二十年來才較有進展，以圖 1-1 所示之 DART 為例，零件超過 30 個，設計與組裝的難度甚高，其組裝後之精度性能更是重要指標[7]，為確保該主軸零組件加工組裝後可達設定的規格，需進行公差設計，為了分析組裝公差須展開其產品架構，逐步建構公差網路(tolerance network; TN)，此公差網路用於公差分析與合成複雜的累積計算，產品的 TN 甚為龐大，圖 1-2 所示為該 DART 之 C 軸部分 TN。

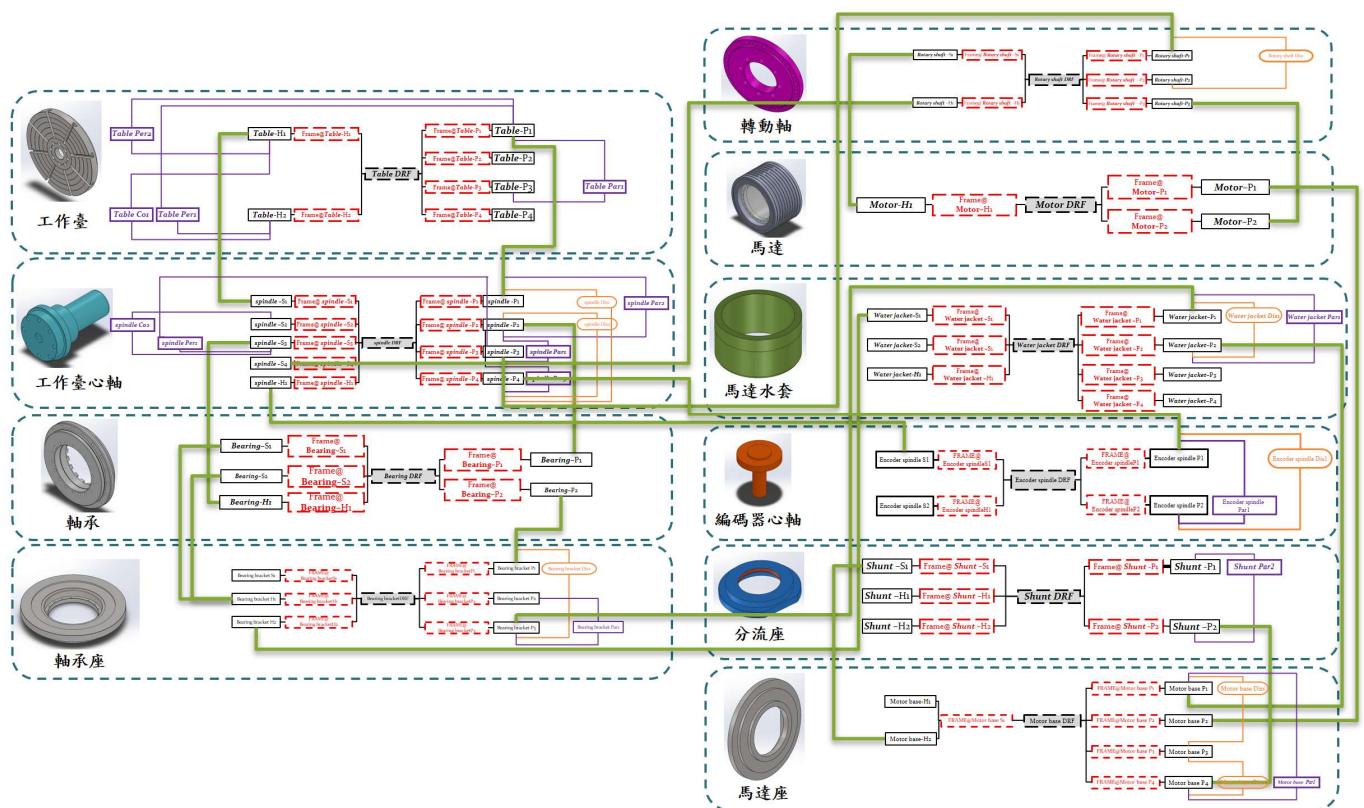


圖 1-2：DART 之 C 軸模組部分 TN 與公差累積路徑[7]

該 DART 工作檯相對於基座公差累積分析結果未達原設計精度目標，經蒙地卡羅分析顯示，X 軸向與 Z 軸向誤差需要進行縮小調整，而 Y 軸向誤差則是需要平移調整，再經分析篩選後選擇固定座之軸承座與鞍座接合面之尺度公差 A 以及鞍座中心至基準面尺度公差 B 作為調配之誤差項，其中 A 為 X 與 Z 軸向誤差調配用，而 B 則為 Y 與 Z 軸向誤差調配用，經分析當 A 減少 0.01mm、B 增加 0.02mm 時產生效果如下：

- X 軸向誤差減少至-0.015 至 0.002mm
- Y 軸向誤差減少至-0.008 至 0.010mm
- Z 軸向誤差減少至-0.014 至 0.001mm

與調配前之誤差比較，X、Y 與 Z 軸向誤差分別減少 50%、5%與 73%，如圖 1-3 所示，此方法顯示，僅調配此兩誤差項即可明顯改善此 DART 之組裝精度[7]。

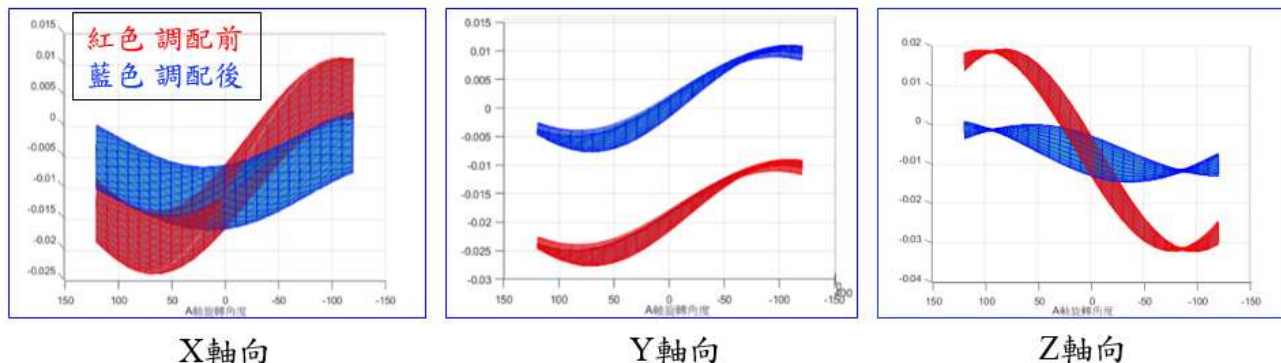


圖 1-3：DART 之公差調配與在不同姿態與位置之精度改善效果[7]

上述案例有系統地說明公差設計與調配優化過程，然該案例過程目前皆為人工進行，耗費甚多人力與時間資源，此過程極易遺漏或出錯，而現有的公差分析軟體，包括 CETOL 6 σ Tolerance Analysis、3DCES Variation Analysis、Enventive Tolerance Analysis、Solidworks Tolerance Analysis 等商品化軟體皆無法自動產生完整的公差配合規格，更遑論後續的公差累積堆疊分析以及調整配置，使得產品的公差設計與分析相當困難，因此需發展一套融合公差配合規範、設計者 know-how、製程能力並可提供設計者配置適當公差配合規格的系統。

國內外有關本計畫之研究情況(子計畫一)

機械系統是由多個零件所組成，故組件的精度變異（或誤差範圍）受其組成元件公差所影響，雖然影響系統之精度性能因素甚多，但組裝後的系統精度取決於各零組件的公差所累積(tolerance stack-up) [26]，然而零組件的公差來自於加工製程，所亦要達成優化的公差設計，除了公差配合的規範之外，製程能力亦為需考量的重要因素；綜整本研究涉及的幾個主要領域包括知識庫系統、推論引擎以及人工智慧，相關領域文獻彙整於後。

一、公差配合領域知識

公差技術是工業發展的重要基礎，並且為產品品質與成本的指標，一般由設計者的觀點而言，公差愈緊表示產品品質愈好，但由於製造成本、製程能力以及機具使用維護等考量，需在品質和上述因素間做一取捨，因此公差設計實則隱含產品功能、品質、製程、成本與產品性能等影響因素之間的取捨結果[3]。然而一件組裝的產品是由多個零件所組成，故組件的精度變異（或誤差範圍）受其組成元件公差所影響，而根據公差累積理論，無論是使用最惡狀況公差分析(the worst case; WC)或是統計公差分析(root sum square; RSS)，組裝後組件的誤差範圍皆大於相關元件的公差，過去諸多公差設計分析的文獻例如 Knappe[5]、Bjorke[1]、Clement et al.[8]、Chass & Greenwood[3]、Tsai [9]、Chase & Guo[10]等研究也都得到相同結論，而隨著精密機械與 3C 產品對於精度與可靠度的要求提高，公差技術愈顯重要，而公差雖源自於製程而表現於組裝，但產品與零組件規格則在設計階段已受到設計規格的規範，故處理產品公差議題的根本在於訂定合適的公差與配合規格()。一般產品與零件的公差配合可透過 ISO/ANSI/CNS/JIS 等國際或地區規範來訂定[11]，但公差配置方法的研究較少見於文獻，主要是大部分技術是產業是經過多年累積的經驗而得，是各公司的 know-how，因此產業將此技術視為公司的機

密，極少對外發表[6]，所蒐集到的文獻記載大都以案例探討為主，缺少完整的立論，以本研究探討的課題，尚待建置完備的公差配合知識庫以及反映製程考量的製程能力資料庫。

二、知識庫系統

建立知識庫的基礎為知識表示(knowledge representation)，主要的知識表示方法包括語意網路(semantic networks)、框架(frames)以及邏輯(logic)，語意網路使用節點與連結來表示概念之間的關係，適合表示階層式與關聯式知識，例如本研究中建構的 TN[12]，語意網路具有直觀且易於擴充的特性，但在處理時序性與不確定性知識時較為受限。框架則將知識組織成具有屬性的結構化單元，可以表示物件的特徵與行為，Zhang et al [13]提出深度知識表示框架，進一步開發應用服務框架[14]，應用於知識問答以及決策支持。邏輯則可使用 predicate logic 或 description logic 來表示知識，具有嚴謹的形式化基礎，邏輯表示法支援自動推理，但在處理不完整與模糊知識時較為困難。Kim et al [15]構建的知識圖譜系統包含圖譜結構以及推理規則。

本研究將使用框架結構的物件導向的結構化物件表示法，框架系統支援繼承機制，有利於知識的重用與維護，研究將建構的公差配合知識庫來源包括 ISO/ANSI/CNS/JIS 的標準公差配合規範，以及配合企業的所累積的公差配合 know-how 以及經驗，另製程能力資料庫，將根據上述框架與邏輯建置。

三、推論引擎

在本研究中推論引擎為根據設計功能與應用規格，融合公差配合知識庫與製程能力資料庫，推薦合適或優化的公差配合規格，推論引擎在以往的專家系統(expert system)已普遍使用，推論引擎與應用領域相關，常用的推理方法有前向推理(forward chaining)以及後向推理(backward chaining)，前者從已知事實出發，應用規則產生新的結論，適合用於數據驅動的問題解決；而後者從目標假設出發，尋找支持證據，適合用於目標導向的診斷系統，近年則有模糊推理(fuzzy reasoning)用於處理不確定性與模糊性知識，產生更接近人類思維的推理結果。至於推論引擎則有簡單直觀的產生式規則(production rules)的規則引擎、基於 Ontology 支援複雜概念關係的語意推理以及結合多種推理方法的混合推理。Wang et al [16]開發的神經推理則提出推理增強的三個方法為神經邏輯規則、深度案例匹配以及知識蒸餾，此方法已有部分見諸於目前商用的 GAI 系統。

四、人工智慧於設計製造之應用

AI 在近年已大量應用於設計與製造生產領域 [18-21]，近期的文獻例如 Zhang et al [14]研發的製造知識庫應用於知識問答以及決策支持，Chen et al [22]論文中應用混合式知識管理於智慧製造的應用案例提及在精密加工可提高誤差預測準確率 95%，參數優化效率提高 40%，品質改善提升 25%，而在組裝則提高路徑規劃效率 35%、干涉檢測準確率達 98%、裝配良率提升 20%。

如前所述，零組件公差於組裝後造成的精度變異雖是長期以來產學研各界亟需解決的課題，但其分析方法則於近二十年來才較有進展，經過整理多年的文獻與研究顯示，公差設計分析的流程可歸納如下：

- (1) 根據設計規格，建立包含零件幾何特徵之間的幾何尺寸與公差(GD&T)資訊之產品組裝關連網路
- (2) 根據 GD&T 的規範及組裝之誤差模型，分析產品中公差累積所造成的性能精度誤差，此步驟即為所稱的公差分析
- (3) 根據公差分析結果，進行公差規格調配，以能滿足產品要求的性能精度

上述流程提供了本研究建置 AI 輔助設計配置與製程能力之架構，將於研究方法中說明。

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度。請分年列述：1.本計畫採用之研究方法與原因。2.預計可能遭遇之困難及解決途徑。

研究方法與步驟(子計畫一)

本計畫針對上述議題，研擬建置一公差配合之 AI 模組雛形，提供產品公差配合與調整配置優化之建議，如圖 1-4 所示，內容包括公差配合知識庫(含標準公差配合規範與廠商 know-how 及經驗公差)、製程能力資料、融合知識與製程能力選用公差配合之推理引擎(inference engine)、提供優化公差配合規格之生成式 AI 代理人(GAI Agent)、根據量測資料之製程能力分析與更新製程資料庫模組、以及零組件公差調整等模組，說明如下。

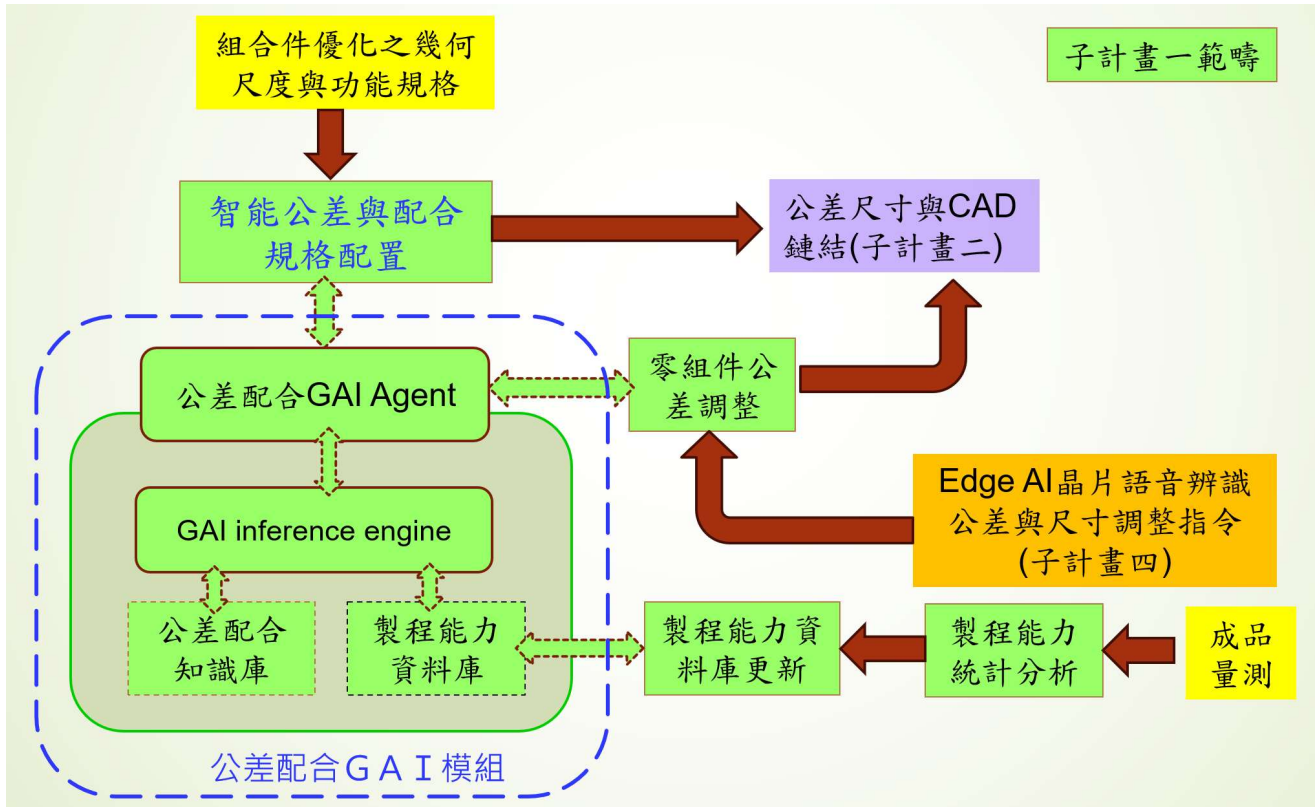


圖 1-4：本研究擬探討與研發之 AI 輔助公差設計配置與製程公差調配軟體模組

本計畫目標在於針對機械設計發展自動公差分析與調配之方法，並開發輔助之軟體工具，以利設計者進行公差設計；具體研究方法與流程如圖 1-5 所示，規劃以二年時間逐步建立上述技術及開發對應之工具軟體，內容包括擷取 CAD 系統 GD&T 資訊、自動建構產品 TN、自動搜尋分析產品之公差累積路徑、決定公差累積之關鍵路徑、根據負公差自動調整配置合適之公差以及根據分群隨機組裝提出公差調整配置之建議，各年度主要工作項目說明如下。

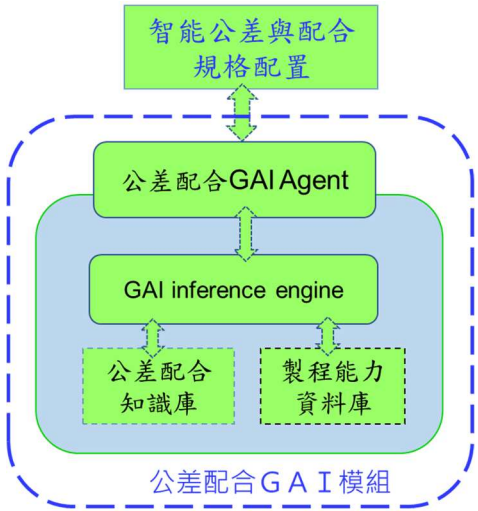
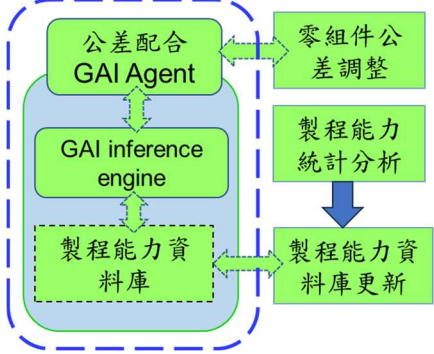
年度	研究內容	研究主題及項目內容	使用之方法與技術
第一年		• 建構公差配合知識庫(含 ISO 標準公差配合規範及廠商 know-how 與經驗公差) • 建構基本製程能力資料庫 • 建構公差配合 inference engine • 建構公差配合 GAI Agent • 建構智能公差與配合規格配置人機介面	• ISO 標準公差規範 • 廠商 know-how 及經驗公差 • 功能公差配合之對應知識 • 公差累積堆疊分析 • 知識圖譜建置 • 小型自然語言處理器
第二年		• 配合幾何尺度量測模組建構製程能力統計分析模組 • 建構製程能力資料庫更新模組，根據製程能力分析結果更新資料 • 配合公差配合調整指令模組，建構零組件公差調整配置模組	• 製程統計分析與統計公差之對應知識 • 公差貢獻度分析 • 公差靈敏度分析 • 知識圖譜更新

圖 1-5：本研究各年度研究內容及使用之方法與技術

2.1 公差配合知識庫與推論引擎

一般產業設計使用的公差配合是依 ISO 規範[11]，該規範也為全球大部分國家/地區所採用，一般產品與零件的公差配合可透過該規範來訂定，但公差配置方法的研究較少見於文獻，主要是大部分技術是產業是經過多年累積的經驗而得，是各公司的 know-how，因此產業將此技術視為公司的機密，極少對外發表，所蒐集到的文獻記載大都以案例探討為主，缺少完整的立論，以本研究探討的課題，尚待建置完備的公差配合知識庫以及反映製程考量的製程能力資料庫。

本研究首先整理 ISO/CNS/ANSI/JIS/DIN 等國際與國家/地區規範，再以 frame [Kim et al, 2023; Zhang et al, 2024]建構這些知識圖譜，搭配製程資料庫以及 inference engine 的推論邏輯，建置提供設計之公差與配合的推薦規格。而組裝公差分析則依賴所建立包含公差資訊之產品組裝關連網路，該網路將公差配合資訊以圖象(graph)來表示，包括法國研究體系發展的 TTRS [8]、美國研究體系發展的 Constraint Network [23]、計畫主持人發展的 TN(公差網路)[12]以及 Arizona State University 發展的 T-Map[24]等皆是用來表示產品設計之幾何特徵之間的幾何與配合拘束以及依附在這些拘束的公差規格。個別廠商的 know-how 與經驗也可依照此方法建構其專屬的公差配合知識庫，以傳承企業之設計 know-how。

推論引擎將進一步透過公差與組裝方式所造成之誤差模型分析組裝後之精度變異，此模型為配合分析機械之誤差行為，將變異幾何轉換為運動變異量，以一差值轉換矩陣 ΔT 來表示，亦即原機械設計之理想幾何與配合拘束表示為 $Tideal(i)$ ，依附在其上的公差可表示為 $\Delta T(i)$ ，故考慮公差影響之實際幾何拘束實為 $Treal(i)=Tideal(i)*\Delta T(i)$ ，此誤差模型見諸於不同的機構與機器之誤差分析，包括 Roth & Wang [25]、Whitney & Gilbert [26]、Tsai [9]、Chase & Guo [10]等文獻，亦被大量應用於各式機電產品之公差分析，例如 Tsai et al.[27]、蔡志成等人[28]以及近期的 Shah [29]等。

TN 的正式定義為一個圖象，該圖象以幾何特徵為節點(node)，以 GD&T 為連結(link)，可表示如(1)所示

$$TN \equiv G(V; E) \quad (1)$$

其中 $V = \{v_i | i=1, 2, \dots, n\}$ 為節點(幾何特徵)之集合； $E = \{e_j | j=1, 2, \dots, m\}$ 為連結(GD&T)之集合。Tsai & Cutkosky[12]根據其所定義之 TN，進一步推論如何透過此 TN 來找尋設計所需之特性，包括迴圈(loop)、過度標示(over-dimensioning)以及相對位置計算的路徑等。

公差分析的計算方法，則有區間公差分析法和統計公差分析法，前者是將公差規格視為在該規格上下限的區間，故以區間計算法進行分析，因該法主要考量區間的上下限，故也稱為最惡狀況公差分析法。而統計公差分析法則是考慮生產實務，因公差來自於生產時製程的變異，為考量零組件的互換性，故將公差規格視為在該規格上下限間的統計分佈，故以統計計算法進行分析；在線性的組裝尺寸公差分析時，該法可簡化為 RSS(root sum square)計算法，故也廣為產業所應用，但分析時需先建構上述的公差網路等公差表示法，並分析公差累積路徑；以尺寸公差的累積分析為例，可在各尺度的方向建立尺寸鏈，再依尺寸鏈進行分析[9]。

上述的組合公差分析方法可以推導成一個通式，若一個組裝後的結果尺寸 D_R 和其相關的尺寸可以根據尺寸鏈寫成(2)式，式中 v_i 為+1 或-1 視對應尺寸 D_i 和 D_R 同向或反向而定。

$$D_R = \sum_{i=1}^{m-1} v_i D_i \quad (2)$$

若依照區間公差的觀念，組裝後的尺度變動範圍就是相關尺度的公差加總，亦即

$$T_R = T_1 + T_2 + \dots + T_{m-1} = \sum_{i=1}^{m-1} T_i \quad (3)$$

因此在零件組裝後因為這些公差的累積會造成組裝尺度的變動，這種分析的方法符合一般人對於公差的想法，但所分析的結果尺寸變異範圍是指最惡劣的狀況，所以也稱為最惡狀況公差分析。最惡狀況公差分析因為考慮極端的狀況，適用於少量或小批量生產的產品或是與安全性相關需要考慮最惡劣的狀況設計分析中使用。

2.2 製程能力分析與資料庫建構

現代產品有許多是量產的，一批零件生產出來的尺寸往往是呈統計的分佈，比較好的製程是控制這一批零件的尺寸變動不超過設計的公差，所以尺寸和公差應該由統計分佈的特性來探討，這種作法稱為統計公差分析。

在統計公差中，公差是由代表統計分佈範圍的標準差 σ_D 來表示， σ_D 可視為群體中每個個體 D_i 偏離平均值 μ_D 的平均距離，這個意義和公差的觀念也是一致的。如果以常態分佈來看，標準差 σ_D 是表示這個分佈曲線寬或窄的指標， σ_D 比較小就表示分佈比較集中，整體分佈的範圍就比較小，由公差的觀念來看就是公差比較緊。一般機械產業對於公差範圍是取 $\pm 3\sigma_D$ ，如果以常態分佈來看，也就是大約 99.7% 的良率，電子產業因為產量大，而且考慮生產製程的平均值飄移(drift)，所以會取到 $\pm 4.5\sigma_D$ ，甚至於 $\pm 6\sigma_D$ ，這也是 Motorola 要求 6 σ 公差的基本觀念。

根據統計的運算，兩個統計分佈合成結果的標準差平方(在統計中稱為變異數)是個別統計分佈的標準差平方和。若組合件的尺寸鏈如(1)所示，則組合後的累積公差可以用平方和均方根(RSS)法來計算，也就是組合的結果公差是尺寸鏈各相關尺寸公差之平方和再開根號，表示如下式。

$$T_R = \sqrt{T_1^2 + T_2^2 + \dots + T_{m-1}^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{m-1} T_i^2} \quad (4)$$

比較(3)和(4)兩式，可以發現如果各尺寸公差 T_i 為定值的話，根據(4)所計算的 T_R 會較根據(3)所計

算的值為小，也就是應用最惡狀況公差分析所計算的組合公差會比較大，換句話說就是比較保守。因此在設計與生產公差配置時，如果希望控制組合後的公差 T_R ，則利用統計公差分配到各尺寸的公差 T_i 會比較大，相對地製造成本會比較低。

配合上述討論的公差網路，機械結構與機構因為製造公差之影響，在公差網路任一累積路徑 P 所累積之誤差即可估算為

$$T(P) = \{\prod T_{ideal}(P)\}^{-1} * \{\prod T_{real}(P)\} \quad (5)$$

其中 P 為公差累積之路徑，以圖 1-1 的 DART 為例，圖 1-2 綠色線條所示為該轉台相對於機台基座之精度，誤差累積分析將經由方式計算，其結果做為評估判斷公差配合規格合適性之依據。

2.3 公差配合規格調整與配置

雖然公差累積分析的方法有最惡狀況公差分析與統計公差分析，但無論是使用何種分析方法，根據方程式(3)或(4)進行分析計算，組裝後組件的精度變異量或重現性範圍皆大於原來元件的公差，過去諸多公差設計分析的文獻例如 Knappe[5]、Bjorke[1]、Clement et al.[8]、Chase & Greenwood[3]、Tsai[9] 等研究也都得到相同結論。此結果說明，如果要組成一精度重現性高的組件，設計與製造單位在配置各元件之公差需極為嚴苛，才可控制組裝後的組件重現性，此作法將導致生產與檢測成本增加，不利產品的競爭，因此需進一步分析如何合理地配置元件公差，以使產品組裝後可達成原設計之精度規格。

根據上述結果，對於要求高精度的組件其組成元件需要更緊的公差，而緊的公差也表示高的生產製造成本，因製程能力的限制，將導致該零組件的生產成本居高不下，對於組成元件較多的系統，則其組成的各零件公差要求將需要極高的生產價格，更不要說公差太緊而無法達成的狀況了。在此情況下需重新調配各零組件之公差配置，以系統化的方法在不增加生產成本或降低的條件下順利生產組裝，甚至於更進一步能將組裝後的精度變異控制在更小的範圍內。此方式由組成件的精度規格(error budget)反向推算零組件的合理公差，以確認組裝後的尺度變異或精度條件在控制的範圍內，此方式較符合產業界進行公差設計與分析的過程，亦即本研究需導入的公差配置技術，此方法較符合實際產業應用。

公差調整是以靈敏度分析與貢獻度分析為基礎，公差靈敏度表示該公差項變化(調整)對於整體公差累積變化之影響，另一項重要指標為公差貢獻度，其為該公差項對累積公差所佔百分比[]。上述分析 DART 之工作台相對於固定座之位置 P 的累積變異量為 ΔP ，該變異量為各獨立公差項 Δg_i 之函數，當公差調整量為 $\Delta(\Delta g_i)$ 時，造成該變異量之變化 $\Delta(\Delta P)$ 表示如(4)所示，式中 Δg_i 為幾何拘束 g_i 之公差， $\left(\frac{\partial \Delta P}{\partial \Delta g_i}\right)$ 則為累積公差對公差項 Δg_i 之靈敏度，而公差項 Δg_i 對累積公差之貢獻度則依 $\left(\frac{\partial \Delta P}{\partial \Delta g_i}\right) (\Delta g_i)$ 計算。

$$\Delta(\Delta P) \approx \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \Delta P}{\partial \Delta g_i}\right) \Delta(\Delta g_i) \quad (6)$$

公差調配之原則為優先選擇高靈敏度與高貢獻度之公差項，其次選擇高靈敏度之公差項，再其次為高貢獻度之公差項，以圖 1-1 之 DART 而言，透過此分析，僅調整鞍座距離公差、轉動軸距離公差與固定座距離公差，將其精度等級由 IT12 調整至 IT6，而鞍座距離之公差由精度等級 IT10 調整為 IT5，重新分析後 Y 軸向與 Z 軸向之產品累積公差範圍分別較原公差範圍減少 87%與 78%，表示在設計階段配置合適的公差即可大幅降低公差之累積[7]。

2.4 先期研究進度與初步成果

本計畫根據上述之研究方法與步驟，先期已經開發公差分析軟體應用於各式不同的案例，且以技術移轉企業使用，計畫並嘗試建置初步的公差配合知識庫模型，顯示計畫所提之方法具可行性，目前持續以主軸及進給系統進行上節所述之公差設計分析，所獲得之經驗與成果將有利於本研究各式軟體演算法(algorithm)之開發。

2.5 預計可能遭遇困難及解決途徑

本計畫團隊在公差設計、分析、調配、組裝策略等議題已有數十年經驗，具備本計畫所需之領域知識(domain knowledge)，本計畫困難之處在建構 GAI 系統的議題，包含系統架構、知識庫內容與表示方式、推論器之設計等，計畫團隊現已進行初步的雛形建置與測試，上述議題因本計畫團隊成員包含具有 AI 領域專長之成員，可諮詢系統設計與建置的經驗與解決方案；計畫團隊於內部及與合作企業討論同時，亦尋求外部諮商討論的資源，包括執行單位兩校之資訊工程學系教師，以提高研究效率與效益。

3. 預期完成之工作項目、成果及績效

如圖 1-5 所示，本計畫規劃以兩年時程完成 AI 輔助公差設計配置與製程公差調配，AI 輔助公差配合產品之公差網路自動建構、公差累積路徑與關鍵路徑自動搜尋分析以及公差調整配置自動分析與建議三大功能，預期完成之工作項目與成果績效列示如下。

3.1 預期完成之工作項目及具體成果

【第一年】

- 公差配合知識庫建構
- 基本製程能力資料庫建構
- GAI inference engine 建構
- 公差配合 GAI Agent 建構
- 系統測試調整

主要內容包括

- (i) 彙整國際/地區之公差配合規範，建置標準公差配合知識庫
- (ii) 彙整配合企業之公差配合 know-how 與經驗，建置專屬公差配合知識庫
- (iii) 建置基本製程能力資料庫
- (iv) 撰寫軟體建構整合組裝公差與製程能力之 inference engine
- (v) 以合作企業提供之案例進行系統測試調整

【第二年】

- 製程能力統計分析模組建構
- 製程能力資料庫更新模組建構
- 零組件公差調整配置模組建構
- 公差配合 GAI Agent 更新
- 系統測試調整

主要內容包括

- (i) 撰寫軟體建構製程能力統計分析模組
- (ii) 撰寫軟體建構製程能力資料庫更新模組
- (iii) 撰寫軟體建構零組件公差調整配置模組
- (iv) 更新公差配合 GAI Agent 模組
- (v) 以合作企業提供之案例進行系統測試調整

3.2 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

台灣精密機械產業長期以來對於公差技術人才的需求殷切，但限於人才的培育無法速成，故開發AI輔助機械設計公差分析與調配之設計工具軟體有迫切需要，本計畫可讓參與計畫人員瞭解機械產品公差設計分析與配置之相關基礎技術，包括下列各項：

- 透過計畫執行過程，計畫參與人員瞭解產品公差分析與配置技術，可培育精密機械公差設計分析與配置之技術人才。
- 合作企業透過計畫參與執行過程，瞭解導入AI技術用以輔助產品公差設計分析與配置技術，並如何建置企業專屬知識庫，提高企業競爭力。
- 透過本計畫軟體之開發，參與人員得以學習如何結合 AI 技術與公差領域技術，將理論轉化用在可提高產品品質與價值的應用工具。
- 參與研究人員可獲得產品公差設計分析與配置之基礎技術，未來可應用於相關機械模組之公差設計分析與配置。

3.3 預期完成之研究成果

本計畫預期完成軟體模組二套，發表國內外研討會論文 4 篇，預期至少有二篇可進一步改寫投稿至國際期刊。本研究所開發之技術與軟體將尋求適當的產業進行產學合作或技術轉移，應用至其產品，以提高其產品競爭力。

3.4 對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻

精密機械設備是產業生產的基礎產業，長期以來一直是我國經濟發展的重要支柱，也是我國工業的重要基礎，而精密機械設備其特點在於準確性與重現性需達「精密」的等級，我國精密機械產業面對前有德國、日本、瑞士先進國家的領先，而後有中國、韓國以及土耳其等國家的追趕，亟需建構精密工程基礎的公差工程技術，以提昇產業之技術門檻，強化我國精密機械設備之競爭力。

本計畫將機械產品公差分析與配置之方法與技術具體地轉化成設計分析之軟體工具，亦與國際正厲行推動的智慧製造、智慧機械之方向相符，計畫所開發之軟體系統具共通性，除了機械設計領域可應用之外，未來更規劃應用於生產技術之公差分析，包括典型的公差表自動分析填列數值以及根據公差規格之自動製程規劃，未來可更擴大應用於國內精密機械，本研究所開發之軟體技術亦可應用於其他電子相關產品。

第一年度研究內容：建構公差配合知識庫、GAI 推論模組與 GAI Agent

第二年度研究內容：建構製程能力統計分析、製程能力資料庫更新模組以及零組件公差調整配置

重要量化指標比較

技術名稱	本團隊技術	國內外標竿技術規格
設計與製造之公差與配合 GAI 系統	結合 GAI 技術提供標準公差配合規範以及廠商公差與製程能力 know-how 之智能公差與配合配置，且可依製程更新廠商 know-how 與製程能力	國內外目前有僅提供公差配合規範之資料庫，以及獨立使用之製程能力資料庫

子計畫一甘特圖與量化指標

第一年

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

公差配合知識庫建構												
製程能力資料庫建構												
GAI inference engine 建構												
公差配合 GAI Agent 建構												
系統測試調整												
預定進度累計百分比	4 %	12 %	20 %	32 %	44 %	52 %	56 %	64 %	72 %	84 %	92 %	100 %

第二年

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
製程能力統計分析模組建構												
製程能力資料庫更新模組建構												
零組件公差調整配置模組建構												
公差配合 GAI Agent 更新												
系統測試調整												
預定進度累計百分比	4 %	12 %	20 %	28 %	40 %	56 %	64 %	72 %	80 %	88 %	96 %	100 %

(三) 整合型研究計畫說明。

參考文獻

- [1] Bjorke, 1989, Computer-Aided Tolerancing, ASME Press, 2nd ed.
- [2] K. W. Chase, A. R. Parkinson, 1991, "A Survey of Research in the Application of Tolerance Analysis to the Design of Mechanical Assemblies," Research in Engg. Design, 3:23-37.
- [3] K. W. Chase, W. H. Greenwood, 1993, "Design Issues in Mechanical Tolerance Analysis," ASME Journal of Manufacturing Review, 1(1):50-59.
- [4] R. Garaizar, N. Anwer, L. Mathieu, L. Qiao, 2014, "Exploring the Proceedings of Computer Aided Tolerancing CIRP Seminars and Conferences: A Scientometric Analysis," Proedia CIRP, CAT 2014 keynote paper.
- [5] L.-F. Knappe, 1963, "A Technique for Analyzing Mechanism Tolerances," Machine Design, 115-157.
- [6] Wang, Z., et al. (2023). "Industrial applications of tolerance knowledge base system in precision manufacturing." International Journal of Production Research, 61(5), 1578-1593.
- [7] 蔡志成、謝秉軒、楊玟柔、賴鈞瑞, 2023, "雙軸迴轉工作台之公差設計分析調整與組裝精度調配", 機械新刊, 8(9):44-55。
- [8] Clement, A. Desrochers, A. Riviere, 1991, "Theory and Practice of 3D Tolerancing for Assembly," Proc. 2nd CIRP Int'l Seminar on CAT, 325-341.
- [9] J.-C. Tsai, 1996, "Geometric tolerance analysis for mechanism design," Proceedings of 1996 ASME DETC/DAC, 96-DETC/DAC-1053.
- [10] J.-B. Chase, B. Guo, 1999, "Accuracy on the mechanical assembly," Journal of Forklift Truck Tech., 1:5-7.

- [11] ISO 286-1:2010 Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes
- [12] J.-C. Tsai, M. R. Cutkosky, 1997, "Representation and reasoning of geometric tolerances in design," *Artificial Intelligence in Engineering Design, Analysis, and Manufacturing*, 11(4):325-341.
- [13] Zhang et al., 2023, "Deep knowledge representation learning for manufacturing," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 34(8), 3892-3906.
- [14] Zhang et al., 2024, "Intelligent services based on manufacturing knowledge graphs," *CIRP Annals*, 73(1), 405-408.
- [15] Kim et al., 2023, "Manufacturing knowledge graph construction and applications," *Knowledge-Based Systems*, 265, 110684.
- [16] Wang et al., 2024, "Neural-enhanced reasoning for intelligent manufacturing," *Artificial Intelligence*, 318, 103943.
- [17] Wang et al., 2023, "Knowledge-data fusion architecture for smart manufacturing," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 19(5), 6123-6134.
- [18] Zhang et al., 2020, "Intelligent tolerance design and process control: A review," *Journal of Manufacturing Systems*, 54, 282-304.
- [19] Wang et al., 2019, "Process capability knowledge base construction and integration for intelligent manufacturing," *International Journal of Production Research*, 57(15), 4516-4535.
- [20] Lee et al., 2018, "Smart manufacturing systems: Artificial intelligence and data analytics perspective." *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 14(9), 4200-4211.
- [21] Lu et al., 2020, "Digital Twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues," *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 61, 101837.
- [22] Chen et al., 2024, "Applications of hybrid intelligence in precision manufacturing," *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 131, 1247-1262.
- [23] S. C.-Y. Lu and R. G. Wilhelm, 1991, "Automating tolerance synthesis: A framework and tools," *J. of Mfg. Systems*, 10(4):279-296.
- [24] J. K. Davidson, J. J. Shah, 2002, "Geometric Tolerances: A New Application for Line Geometry and Screws." *ImechE(C): J. of Mechanical Engg. Science*, 216:95-104.
- [25] B. Roth, H. Wang, 1989, "Position Errors Due to Clearance in Journal Bearings," *ASME J. of Mechanisms, Transmissions and Automation in Design*, 111:315-320.
- [26] E. Whitney, O. L. Gilbert, 1993, "Representation of geometric variations using matrix transformations for statistical tolerance analysis and assemblies," *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2:314-321.
- [27] J.-C. Tsai, M. Hsiao, J.-L. Chen, 2007, "Tolerance Design and Analysis of A Micro Stage," *Proc. 12th IFToMM World Congress*.
- [28] 蔡志成、朱益伸與陳定宇, 2008, "工具機主軸公差與組裝精度變異分析", *機械工業*, 300:23-30。
- [29] J. J. Shah, 2014, "Automating Tolerancing of Mechanical Assemblies: DARPA Crowdsourcing Experiment", *Proedia CIRP, CAT 2014 keynote paper*.